DIRECCION DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN - DII

INFORME DE AVANCE ESTUDIANTES INVESTIGADORES(AS)

1. Información sobre el/la estudiante:

Nombre completo	Karen Daniela Rodriguez Romero
Número de documento de identidad	CC. 1023365862
Número de contacto (celular)	3117485903
Correo electrónico institucional	rodriguezkaren@usantotomas.edu.co
Programa académico estudiante	Ingeniería Ambiental
Número de semestres aprobados	7
Enlace CvLAC	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002379306
Enlace Google Académico	https://scholar.google.com/citations?user=EcvyzIQAAAAJ&hl=es
Enlace ORCID	https://orcid.org/0009-0005-6030-1512
Porcentaje estimado de avance	50%
Nº de cobro	1
Periodo del avance	2025-1

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

2. *Información general del proyecto o programa al que se encuentra vinculado*

Código interno del proyecto o programa	2024PRG-010
Título	Programa de investigación: Estrategias para la Sostenibilidad Ambiental desde el Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Gestión Ambiental y las Tecnologías Limpias.
Objetivo general del proyecto	El objetivo general del Programa de Investigación 2024PRG-010 es: "Formular proyectos asociados al diseño de estrategias para la sostenibilidad ambiental con enfoques en el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión ambiental y las tecnologías limpias." En este contexto el objetivo del proyecto es la realización de un sistema de integración de tecnologías de Minería de datos, BigData y Sistemas de Información geográfica asociado a la calidad de agua para consumo humano de la Empresa de Acueducto de Facatativá E.S.P.
Grupo de investigación	INAM-USTA COL0135589
Línea activa de investigación	Ordenamiento Ambiental del Territorio y gestión Ambiental

3. *Contenido*

3.1 *Forma de trabajo*

El Plan de trabajo propuesto para el proyecto es el siguiente:

Fase inicial:

- Investigación documental: Esta será orientada a contextualizar el marco teórico y técnico del manejo de recursos hídricos y calidad de agua en diferentes fases del tratamiento de agua para consumo humano.
- Elaboración de una matriz legal: Con base en la investigación anterior se realizará una matriz de cumplimiento que permita identificar la normativa ambiental y saneamiento básico de acuerdo con la legislación colombiana.
- Trabajo de campo: Se realizarán una serie de visitas de campo para la identificación de procesos de toma de muestras, tratamiento de laboratorio y construcción de indicadores de calidad de agua por parte del acueducto, esto con el fin de identificar puntos críticos en el proceso de análisis información de calidad de agua.
- Con base en las anteriores actividades se construirá el flujo de procesos de los datos de calidad de agua desde su toma hasta el uso de estos en los procesos de toma de

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

decisiones. En una segunda fase, el proyecto se centrará en el desarrollo de sistemas de integración de Minería de datos, BigData y Sistemas de Información geográfica.

- Desarrollo de herramientas de captura de datos: con base en las visitas de campo se creará una herramienta de específicas para la captura eficiente de información, la cual sea fácil uso, interactiva y que tenga en cuenta las necesidades del Acueducto.

3.2 Información sobre las actividades a desarrollar por las(os) estudiantes:

Actividades de investigación e innovación	Periodo de ejecución	Resultados obtenidos	Entregable o soporte de evidencia
1. Investigación documental 2. Matriz legal de cumplimento 3. Visita de campo 4. Desarrollo de esquemas recolección y procesamiento de información	Periodo 1 (Julio a Agosto)	Matriz legal de cumplimiento de requisitos legales. Mapa de procesos de tratamiento de datos de calidad de agua para saneamiento básico	Proyecto de investigación

4. Productos Alcanzados

Tipología de producto	Cantidad	Descripción del avance del producto a entregar
Generación de Nuevo Conocimiento	1	Artículo tipo D: El artículo tipo D aún no ha sido elaborado, dado que el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y no ha culminado en su totalidad. En este momento, los esfuerzos están centrados en el diseño y la implementación de la interfaz, lo cual constituye un avance significativo hacia la consolidación de los objetivos planteados, una vez se complete el proyecto en su fase final, se dispondrá de los insumos y resultados necesarios para la elaboración del artículo correspondiente,

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

		garantizando así un documento con el rigor académico y técnico requerido.
Desarrollo Tecnológico e Innovación	1	Desarrollo Web: Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de una interfaz digital destinada a optimizar el registro, seguimiento y análisis de la información relacionada con la toma de muestras de agua en el municipio de Facatativá, la plataforma ha sido diseñada en Streamlit, un marco de trabajo que permite construir aplicaciones web de manera ágil y eficiente, lo que facilita la interacción del usuario con los datos de manera intuitiva y dinámica. El sistema se estructura en tres módulos principales, en primera instancia está el registro de usuario e inicio de sesión, posteriormente, el segundo módulo corresponde al Registro de muestra, el cual permite ingresar información básica como los datos generales, la caracterización del dispositivo de toma, la fuente de abastecimiento, el tipo de agua y los parámetros medidos in situ, esta sección incluye la generación de un código único por muestra, lo que garantiza la trazabilidad y organización de los registros en la base de datos, finalmente, el tercer módulo está orientado al Análisis de laboratorio, en el que los laboratoristas pueden acceder a las muestras ya registradas y completar los parámetros físico-químicos (Alcalinidad total (mg CaCO3/L), Aluminio residual (mg Al/L), Calcio (mg Ca/L), Cloruros (mg Cl/L), Color aparente (UPC), Conductividad (µs/cm), Dureza total (mg CaCO3/L), Fosfato (mg PO43-/L), Hierro total (mg Fe/L), Magnesio (mg Mg/L), Nitritos (mg NO2-/L), Sólidos disueltos totales (mg/L), Sulfatos (mg SO24-/L), Turbiedad (UNT), Amonio (mg

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

		NH4+/L), DQO (mg O2/L), Dureza cálcica (mg CaCO3/L), Fenol (mg C6H5OH/L), Fluoruro (mg F-/L), Manganeso (mg Mn/L), Nitrato (mg NO3-/L), Oxígeno disuelto (mg OD/L) y microbiológicos (Coliformes totales (UFC/100 ml), Escherichia coli (UFC/100 ml), Mesófilos (UFC/100 ml). Para facilitar la gestión, este módulo incluye herramientas de búsqueda y filtrado por tipo de muestra, fecha y hora, así como opciones de edición, exportación y descarga de los resultados en formatos de uso común como Excel y PDF. A nivel de infraestructura, la aplicación está conectada a una base de datos alojada en Supabase, lo cual asegura un almacenamiento en la nube con respaldo seguro y escalabilidad, asimismo, se implementó un sistema de autenticación para controlar los accesos y garantizar que únicamente el personal autorizado pueda consultar o modificar la información. En esta etapa del proyecto, el trabajo se concentra en perfeccionar la interfaz gráfica y en asegurar la correcta interacción entre el usuario y la base de datos, una vez finalizado este proceso, se avanzará hacia la fase de validación y pruebas en campo, lo que permitirá consolidar los resultados y generar los insumos necesarios para la elaboración del artículo tipo D, con un enfoque académico y técnico que refleje el alcance real de la herramienta en la gestión del recurso hídrico del municipio.
Divulgación Pública de la Ciencia	1	Participación en evento científico en calidad de ponente: Hasta el momento no se ha realizado participación en eventos científicos en calidad de ponente, dado que el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo y

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

		consolidación, no obstante, se espera que una vez se cuente con los resultados finales y la validación de la plataforma, se puedan socializar los avances en espacios académicos y científicos pertinentes, con el propósito de dar a conocer los aportes técnicos y prácticos de la herramienta.
Apropiación Social del Conocimiento	1	Participación en reunión de socialización de resultados y capacitación a los del manejo de la plataformas desarrolladas: Se llevó a cabo una reunión virtual con la laboratorista del municipio de Facatativá, en la cual se realizó una capacitación sobre el uso y manejo de la interfaz desarrollada. Durante este espacio, se presentó el funcionamiento de la plataforma, explicando las secciones de registro de muestras y análisis de laboratorio, así como las opciones de búsqueda, filtrado y exportación de resultados, de tal forma que la laboratorista, en calidad de usuaria directa, aportó observaciones y correcciones valiosas que permitirán realizar ajustes en la interfaz para mejorar su usabilidad y adaptarla de manera más precisa a las necesidades del proceso de gestión y control de calidad del agua.

5. *Dificultades o Retos Encontrados*

Durante la ejecución del proyecto se identificaron algunos obstáculos que, si bien no representaron un fracaso, sí constituyeron retos que demandaron estrategias de adaptación, por ejemlo, el primer inconveniente estuvo relacionado con la gran cantidad de información suministrada por la Empresa de Aguas de Facatativá, la cual se encontraba en diferentes formatos y organizada de manera heterogénea, esto claramente dificultó la consolidación de los datos, ya que implicó un proceso adicional de análisis, depuración y estandarización, no obstante, a partir de este desafío se logró diseñar una interfaz que automatiza procesos que antes se realizaban de forma dispersa, lo que representa un avance significativo en términos de eficiencia y sistematización de la información.

Otro obstáculo identificado estuvo asociado a la adaptación de la interfaz a las necesidades reales de los usuarios**,** ya que durante las pruebas iniciales, se evidenció que algunas

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

funciones no eran completamente intuitivas o no respondían de manera precisa a la lógica de trabajo del personal encargado de la toma y análisis de muestras, esta situación fue abordada mediante reuniones de capacitación y retroalimentación directa con la laboratorista de Facatativá, quien aportó observaciones y sugerencias clave para mejorar la usabilidad de la plataforma.

6. Resultados esperados o aportes a su proyecto académico:

	Valoración descriptiva	**Valoración numérica (1-5)**
Formación de capacidades en CTeI	Desarrollo de habilidades de investigación por parte del estudiante ya que aprenderá a formular hipótesis, diseñar experimentos, recolectar y analizar datos, y presentar sus resultados de manera clara y coherente. Así mismo, se fomentará el pensamiento crítico mediante la evaluación de la información, identificación de problemas y propuesta de soluciones, lo cual fortalece su capacidad de razonamiento y análisis.	5
Piloto de su quehacer profesional	Este proyecto fomentará la adquisición de conocimientos técnicos, trabajo en equipo, y la capacidad de difusión de resultados al aprender a redactar artículos científicos y presentar sus hallazgos en conferencias, lo que le dará experiencia en la comunicación científica y le permite contribuir al conocimiento en su campo	4
Participación en redes o escenarios de altos	Como parte de mi compromiso con escenarios de altos estándares investigativos, actualmente colaboro con la Empresa de Aguas de Facatativá en el desarrollo de	5

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

estándares investigativos	proyectos orientados a la gestión eficiente de los recursos hídricos. Esta participación implica el análisis de datos técnicos, la implementación de estrategias sostenibles y la generación de propuestas basadas en evidencia, contribuyendo así a la mejora continua de los procesos operativos y al fortalecimiento de la investigación aplicada en el sector del agua.	
Otro	N/A	

Declaración de aceptación:

Los firmantes manifiestan que han leído, aceptan y avalan en su totalidad la información aquí descrita. Que han leído y validan el contenido del informe de avance presentado por parte del/de la estudiante, así como los compromisos faltantes.

Firma

Nombre tutor/a: Dayam Soret Calderon Rivera

C.C. 1031143642

Firma

Nombre del estudiante: Karen Daniela Rodriguez Romero

C.C. 1023365862

Firma

Nombre investigador(a) principal:

C.C.

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704